

Protocolo para preparação de amostras de peixes para determinação de metais em tecido úmido

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Obrigatórios

- Jaleco de algodão ou poliéster de mangas longas
- Luvas de nitrila (devem ser trocadas ao menor sinal de contaminação)
- Óculos de proteção
- Máscara (recomendado, especialmente durante manipulação de ácidos)

Cuidados Pessoais e de Contaminação

- Higienize as mãos antes e após o uso de luvas.
- Evite tocar superfícies externas com luvas contaminadas.
- Trabalhe sempre sobre papel absorvente limpo.
- Etiquete previamente todos os frascos, tubos e recipientes.
- Utilize materiais previamente descontaminados com HNO_3 10% e enxaguados com água Milli-Q.
- Nunca reutilize funis, tubos ou frascos sem reprocessar a limpeza.

Preparação da amostra

Pesagem

- Pese $1,00 \pm 0,05$ g da pasta úmida no tubo.
- Prepare brancos de reagente e tubos com CRM (p.ex., DORM-4).

Digestão ácida

Pré-digestão

- Adicione 5 mL de HNO_3 65 % sobre a amostra.
- Deixe reagir 30–60 min em capela, tampa apoiada.

Digestão térmica

- Coloque os tubos no bloco a 110°C por 2 horas.
- Retire, incline cuidadosamente e adicione 1 mL de H_2O_2 30 % pelas paredes internas.
- Retorne ao bloco e aqueça mais 10 horas (ou até solução límpida amarelo-pálida).
- Persistindo cor, acrescente 0,2 mL extras de H_2O_2 e aqueça 15 min.

Diluição e volume final

- Deixe os tubos esfriarem.
- Enxágue as paredes internas com água Milli-Q, levando o volume a ~12 mL.
- Transfira quantitativamente para tubo cônico de 15 mL, lavando o recipiente de digestão duas vezes.
- Complete até volume desejado com HNO_3 2 %.

Filtração e armazenamento

- Se houver turbidez, filtre em filtro analítico.
- Armazene a 4 °C; analisar em até 7 dias.

Controle de qualidade

- Duplicatas de digestão a cada 10 amostras (RSD < 10 %).
- Brancos devem permanecer < 3 × LOD.
- Recuperação no CRM entre 80–120 %.
- Adicionar padrão interno (Sc, Rh ou In 10 µg L⁻¹) on-line.

Limpeza e descarte

- Descarte resíduos ácidos em coletor específico.
- Lave vidrarias com HNO₃ 10 % e enxágue Milli-Q.
- Limpe a capela com álcool 70 % ao finalizar.